

Төмс

- **Хугацааны хязгаар:** 10 минут
- **Орчин:** нэг GPU (≈16 GB VRAM), интернетгүй
- **Шийдлийн хэмжээ:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Хадгалах сан:** 5 GB

Даалгавар

Таны найз таах тоглоом тоглохыг санал болгов. Тэр шүүгчийн хувиар тогтсон үгийн сангаас нэг нууц үг сонгох бөгөөд та үүнийг хамгийн ихдээ 30 нүүдэлд олох ёстой. Нүүдэл бүрд шүүгч хоёр үгийг харьцуулж, аль нь нууц үгтэй утгын хувьд илүү ойр болохыг мэдээлнэ. Тоглоом бүр таны найзын дуртай хоёр зүйл болох тогтсон `lamp` vs `potato` хосоос эхэлнэ. Дараа нь таны программ нэг шинэ үг санал болгоно. Харьцуулалтад ялсан үгийг хадгалж, таны дараагийн саналтай харьцуулна. Та нууц үгийг яг санал болгосон мөчдөө тоглоомд ялна. Тохирлыг шалгахдаа том, жижиг үсгийг ялгахгүй. Таны санал болгох үг бүр `dataset/vocabulary.json`-д байх ёстой.

Протокол болон өгөгдөл ачаалахыг багтаасан бүрэн жишээ `solution.ipynb`-д бий. Та `PublicEmbeddingPlayer` ангийг өөрчилж болно. Таны программ нэг удаа эхлүүлэгдэж, бүх тоглоомыг нэг ажиллуулалтаар тоглоно; протокол тоглоом бүрийн эхэнд шинэ `PublicEmbeddingPlayer` үүсгэнэ.

Шүүгч

Таны программ Шүүгч рүү нэг JSON объект илгээх бөгөөд Шүүгч нэг JSON объектоор хариулна.

Протоколыг тайлбарлахын тулд л нууц үгийг харуулсан бүрэн жишээ:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
-> {"status": "win"}

<- matches: game won
```

Нүүдлүүдийг 1-ээс 30 хүртэл дугаарлана.

`verdict`-ийн боломжит утгууд нь `word1` илүү ойр гэсэн утгатай `first`, `word2` илүү ойр гэсэн утгатай `second`, эсвэл хоёр үг нууц үгтэй ижил хэмжээнд ойр гэсэн утгатай `same` байна.

`winner_word` нь дараагийн харьцуулалтад хадгалагдах үг юм. `same` шийдвэр гарсан тохиолдолд эхний үг хэвээр үлдэнэ.

Өгөгдлийн багц

Бүх хуваалтад нийтлэг:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 ширхэг давхардалгүй жижиг үсгээр бичсэн үг. Нууц үг үргэлж эдгээрийн нэг байна.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, хэлбэр нь `(1602, 2560)`. `i` мөр нь үгийн сан дахь `i` үгтэй харгалзана. Эдгээр нь *нийтийн* `embedding`-үүд бөгөөд шүүгч өөр, хувийн дүрслэл ашиглана.

Хуваалтууд нь нууц үгсийн олонлогууд юм:

Хуваалт	Үгс	Хариу	Ашиглах зориулалт
<code>test_public</code>	120	✓ <code>dataset/test_public.json</code>	шийдлээ ажиллуулж, оноогоо өөрөө тооцоолох
<code>test_leaderboard_a</code>	120	нууц	шууд онооны самбар
<code>test_leaderboard_b</code>	120	нууц	эцсийн эрэмбэ

`train` хуваалт байхгүй — шошготой мөрүүдээс юу ч тохируулан сургахгүй.

Өгөгдсөн загварууд

Урьдчилан сургасан хоёр embedding загвар даалгаварт дагалдах бөгөөд тэдгээрийг ашиглаж болно:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Хоёуланг нь өөрсдийн локал замаас ачаалах ёстой; "BAAI/bge-m3" гэх мэт Hugging Face hub id нь татан авалтыг эхлүүлж, шүүлт офлайн явагддаг тул амжилтгүй болно. Сан бүрд офлайн дуудлагыг харуулсан, ажиллуулах боломжтой `example.py` байна.

Ашиглах боломжтой сангууд: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Интернет болон татан авалт байхгүй, өөр багц ашиглах боломжгүй.

Гаралт

Байхгүй. Энэ бол интерактив даалгавар: таны шийдэл хариуны файл бичихгүй; дээр тайлбарласны дагуу `stdin/stdout`-оор шүүгчтэй харилцана.

Үнэлгээний хэмжүүр

t -р нүүдэлд олсон тоглоом $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$ оноо авна; 30 нүүдлийн дотор шийдээгүй тоглоом 0 оноо авна. Иймээс 1–10-р нүүдэл 1.00, 20-р нүүдэл 0.80, 30-р нүүдэл 0.60 оноо авна.

Таны даалгаврын оноо нь тоглоомын дундаж оноо $\times 100$ бөгөөд 0.00-оос 100.00-ын хооронд байна.

10 минутын хязгаар нь эхлүүлэлт, бэлтгэл болон тестийн олонлогийн бүх 120 тоглоомыг хамарсан нэг нэгдсэн хугацааны төсөв юм.

Хэрхэн илгээх вэ

1. `solution.ipynb`-ийг нээж, `PublicEmbeddingPlayer`-ийг засварлаад ажиллаж буйг нь шалгахын тулд бүх нүдийг ажиллуулна уу.
2. Хүсвэл локал орчинд шалгана уу: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Локал шүүгч *нийтийн* embedding-үүдийг ашигладаг тул түүний оноо нь зөвхөн баримжаа болно.
3. `solution.ipynb`-ийг хадгална уу.
4. JupyterLab-ийн зүүн хажуугийн мөрөн дэх Git табыг нээнэ үү.
5. `solution.ipynb`-ийг stage хийнэ үү (хажууд нь буй + дүрс).
6. Commit мессеж оруулаад Commit дээр дарна уу.
7. Дээш заасан сумтай үүлэн дүрс дээр дарж push хийнэ үү.
8. Энэ Contest хуудас руу буцаж очоод, оруулсан commit мессежтэйгээ таарах мессежээр Submit дээр дарна уу.

Шаардлагатай бүх бэлтгэл болон таамаглал гаргалтыг багтаасан, `solution.ipynb` нэртэй яг нэг файл илгээнэ үү.